108年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 下列何種狀況採用動壓增壓(過給)系統較有利?
A. 平增壓
B. 高增壓
C. 低增壓
D. 不增壓

(D) 2. 動壓渦輪增壓系統在排氣開始時會產生較大的氣門節流損失;可是排氣總管壓力卻能很快升高使排氣管內的瞬間壓力產生下列何者的變化，致使節流損失減少?
A. 接近大氣壓力
B. 高於缸內壓力
C. 低於缸內壓力
D. 接近缸內壓力

(C) 3. 請問柴油機啟動空氣系統不包含以下何者？
A. 空氣分配器
B. 壓縮空氣儲存櫃
C. 空氣冷卻器
D. 氣缸啟動閥

(C) 4. 進出港操俥期間，若柴油主機轉速落於危險的臨界速率範圍時，應採取何種動作？
A. 增加氣缸油注油量
B. 提高冷卻水溫度
C. 迅速加俥通過
D. 緩慢加俥通過

(D) 5. 若主機空氣冷卻器之空氣進、出口壓力降超過正常之壓降範圍，顯示何種訊息？
A. 冷卻水溫度過高
B. 冷卻水側污染
C. 增壓機污染
D. 空氣側污染

(B) 6. 有關Woodward PGA調速器基本調速部分的組成，下何者並不包含其中？
A. 油壓泵
B. 旋轉翼片
C. 飛錘
D. 速度控制彈簧

(B) 7. 柴油主機透過推動軸系而轉動螺旋槳，並藉著海水施加於螺旋槳上的反作用力，亦即螺旋槳對於柴油主機曲軸上之反作用推力，施加於何種軸承上？
A. 中間軸承
B. 推力軸承
C. 主軸承
D. 十字頭軸承

(D) 8. 低速二行程柴油機之共軌式系統(Common Rail System)中，將燃油經由單一台燃油噴射泵加壓至一個共軌後，自動定時分配至噴油閥，其噴射定時是由何控制？
A. 傳動凸輪
B. 燃油壓力
C. 滑油壓力
D. Rail Valve之電磁閥

(B) 9. 柴油機引擎過負荷的可能原因，下列所訴述何者錯誤？

A. 引擎每一缸都出現排氣溫度增高
B. 引擎轉速升高
C. 引擎排煙出現冒黑煙情形
D. 引擎每一缸最高爆發壓力均升高，但引擎轉速卻沒有增加

(D) 10. 下列哪一個是大型船用主機增壓機之驅動動力來源？
A. 電動力推動
B. 主機部分動力
C. 油壓力推動
D. 主機排氣熱能

(C) 11. 船用大型主機航行中，其缸套冷卻水出口溫度大都維持在多少℃？
A. 60~70
B. 70~80
C. 80~90
D. 90~100

(D) 12. 活塞環的溝槽，使用久了會有何種現象產生?
A. 凹槽
B. 凸槽
C. 塌陷
D. 傾斜

(B) 13. 運轉中之柴油機，滑油管路出現滑油漏洩時，下列何種狀況可能會發生？
A. 潤滑油受淡水冷劑污染
B. 潤滑油位下降
C. 潤滑油位上升
D. 潤滑油受海水污染

(C) 14. 二衝程柴油主機空氣冷卻器掃氣出口溫度正常值應在多少℃範圍以內？
A. 70~90
B. 50~70
C. 30~50
D. 10~30

(B) 15. 某柴油機氣缸直徑為400 mm，衝程為1200 mm，壓縮比為17，請問其餘隙容積為多少 cm^3 ？
A. 9180
B. 9420
C. 9640
D. 9860

(B) 16. 某6缸二衝程柴油機，其平均指示有效壓力 $20kg/cm^2$ ，氣缸內徑與衝程分別為600 mm與1500 mm，轉速100rpm，請問該柴油機之指示馬力為多少PS？
A. 10044
B. 11304
C. 12824
D. 13114

(B) 17. 柴油機在一完整循環量得示功圖之面積除以衝程長度為下列何者？
A. 指示平均有效長度
B. 指示平均有效壓力

C. 指示平均有效速度
D. 指示平均有效溫度

(B) 18. 壓電式感測元件的甚麼輸出值與氣缸內的爆發壓力成正比？
A. 電流值
B. 電壓值
C. 電阻值
D. 電感值

(D) 19. 某柴油機的最大連續出力為8000 BHP，燃油耗油率為130 g/BHP-hr，燃油比重為0.95，該柴油機每天的燃油耗油量？
A. 25497 kg/day
B. 26274 kg/day
C. 23712 kg/day
D. 24960 kg/day

(D) 20. 氣缸內新鮮空氣重量與氣缸內所有氣體重量的比值稱之為？
A. 進氣效率
B. 餘廢效率
C. 容積效率
D. 掃氣效率

(C) 21. 在柴油機作功行程用滑油在活塞環與氣缸壁接觸面間的作用，下述何者可提高壓縮壓力?
A. 防銹作用
B. 冷卻作用
C. 密封作用
D. 緩衝作用

(A) 22. 滑油以淨油機淨化處理時，應保持適當的淨油率，理想的淨油率約為額定淨油率的多少%?
A. 30~40
B. 40~50
C. 50~60
D. 60~70

(A) 23. 為避免主機過負荷及危險情況，對主柴油機設有何種限制?
A. 轉速
B. 增壓
C. 低溫
D. 加速

(B) 24. 主機起動運轉之後，當各冷卻系統溫度開始升高時，那一種系統應立即投入運轉？
A. 控制系統
B. 主海水冷卻系統
C. 淡水冷卻系統
D. 電力系統

(B) 25. 柴油機起動閥必須在排氣閥開啟前關閉，但每一缸起動閥間須有適當的重疊角度，其原因為何？
A. 吸入更多空氣
B. 產生連續運轉推力
C. 配合噴油定時
D. 配合汽缸油注油

(D) 26. 柴油機定期檢查的部件項目，不包含下列何者？
A. 氣缸蓋之燃燒面狀況
B. 氣缸壁潤滑狀況
C. 活塞環性能及磨耗狀況
D. 燃油濾器運轉狀況

(C) 27. 氣缸油注油蓄壓器之作用為何？
A. 節省耗油量
B. 控制注入油量
C. 於缸內氣壓低時注油
D. 提高注油壓力

(C) 28. 柴油機在進行換向時，凸輪軸需作軸向移動的是何種換向方式？
A. 可變螺距螺槳換向
B. 齒輪箱換向
C. 雙凸輪換向
D. 單凸輪換向

(D) 29. 掃氣箱出現火源的原因主要是何處之間密封不良，造成燃氣旁吹所致？
A. 掃氣箱與填料箱
B. 排氣總管與掃氣箱
C. 掃氣箱與曲軸箱
D. 活塞環與氣缸套

(C) 30. MAN K9Z 70/120 C左列係為引擎名牌，其中MAN代表廠牌，請問C代表下列何者
A. 二行程
B. 四行程
C. 設有增壓機
D. 十字頭型

(D) 31. 燃油噴射閥又稱下列何者?
A. 高壓閥
B. 起動閥
C. 掃氣閥
D. 噴油咀

(C) 32. 在單流掃氣二行程柴油機中，能控制進氣口之開關的機件為下列何者?
A. 閥舌
B. 閥座
C. 活塞
D. 簧片

(B) 33. 利用燃氣作用於活塞環背隙產生張力及潤滑油膜保持氣缸之氣密，且減少活塞與氣缸的摩擦接觸面之活塞環為下列何者?
A. 注油環
B. 壓縮環
C. 刮油環
D. 填料函

(A) 34. 柴油機之噴油定時及供油量，若最高爆發壓力偏高，排氣溫度不高，則可能原因?
A. 供油提前角過大
B. 供油提前角過小
C. 供油量異常

D. 供油溫度過高

(C) 35. 封缸運轉是為了確保航行安全的應急措施，柴油機運轉中要注意排氣溫度不得超過多少℃?

A. 250
B. 350
C. 450
D. 550

(D) 36. 噴油定時過早或過晚，無法影響下列何者？
A. 燃燒
B. 排氣溫度
C. 出力
D. 滑油溫度

(D) 37. 為確保氣缸的安全，當壓力過高時需排出壓力，此時需裝上什麼設備?
A. 燃油閥
B. 排氣閥
C. 啟動閥
D. 安全閥

(C) 38. 柴油主機燃油在噴射循環中太早噴射，會造成以下何種情形？
A. 最高壓力出現在上死點後
B. 燃油經濟性提高
C. 提前異常爆發，損失出力
D. 缸套冷卻水溫下降

(D) 39. 下列何者之敘述是正確:
A. 柴油主機之滑油使用4000hr’s後需要更換
B. 於使用一航次後予以更換主機之滑油
C. 於每次停機後即必須予以更換滑油
D. 根據化驗結果而決定是否更換滑油

(D) 40. 大型低速十字頭式二行程柴油機之十字頭滑油來自何處?
A. 連桿大端軸承
B. 飛濺式
C. 曲軸
D. 專設的滑油供給系統